

איחוד שני סכמות ERD לסכמה אחת מערכת לניהול חוגי ספורט בבית ספר

שלב 1:

בשלב זה בוצע איחוד של הישויות **Student, Instructor** ו-**Parent** באמצעות יצירת ישות על כללית בשם **Person**. ההחלטה נבעה מהעובדה שכל הישויות מייצגות בני אדם החולקים מאפיינים משותפים כגון פרטי קשר ופרטי זיהוי.

לשם כך:

- הוגדרה היררכיית ירושה, שבה **Student, Teacher** ו-**Parent** יורשות מ-**Person**.
- נשמרו כל האטריביוטים הייחודיים לכל אחת מהישויות.
- בישות **Person**:
 - האטריביוט **id** שונה ל-**personId** לצורך אחידות סמנטית.
 - האטריביוט **name** פוצל ל-**first_name** ו-**last_name** בהתאם לנרמול הנתונים.
 - האטריביוט **name** הוסר לאחר הפיצול.
- בישות **Teacher** נוסף האטריביוט **speciality** בהתאם לדרישות הסכמה השנייה.
- הישות **Parent** הוגדרה כישות יורשת מ-**Person**.
- נשמר הקשר **parenting** בין **Parent** ל-**Student**, המייצג קשר הורי.
- שם הטבלה שונה מ-**Students** ל-**Student** לשמירה על אחידות שמית.

מהלך זה מפחית כפילויות, משפר נרמול ומקל על הרחבת המערכת בעתיד.

שלב 2:

בשלב זה נשמרה הישות **Location**, אך תפקידה הוגדר מחדש כך שתייצג **בית ספר** ולא מיקום כללי. בהתאם לכך:

- האטריביוט **location_name** שונה ל-**school_name** על מנת לבטא את משמעותו החדשה.
- המערכת הוגדרה כתלויה בית ספר, כאשר כל **Location** מייצג בית ספר נפרד.
- הישות **Year_Group** נשמרה וכעת מקושרת הן ל-**Group_Of_Sports** והן ל-**Location**, מאחר ושכבות גיל מוגדרות במסגרת בית ספר ספציפי.
- הקשר הישיר בין **Location** ל-**Sports_Class** בוטל, משום שחוגי הספורט משויכים לקבוצות ולא ישירות לבית הספר.

שינוי זה משקף בצורה מדויקת יותר את המבנה הארגוני של מערכת חוגים בית-ספרית.

שלב 3:

בסכמה המאוחדת הוחלט שלא לשלב את הישות **Activity**, אשר נועדה לייצג סוגים כלליים של חוגים (כגון ספורט, אפייה, אומנות). לאחר ניתוח דרישות המערכת, הוגדר כי המערכת תתמקד אך ורק בחוגי ספורט.

לפיכך:

- הישות **Activity** הוסרה.

- הישות **Sports_Class** נשמרה ומשמשת להגדרת סוג חוג הספורט (כגון כדורסל, שחייה וכו').

החלטה זו מפשטת את המודל ומונעת הכללה שאינה נדרשת לדרישות המערכת.

שלב 4:

בסכמה הנכנסת, הישויות **Weekly_Sessions** ו-**Grps** שימשו תפקיד דומה לישות **Group_Of_Sports** בסכמה השנייה.
לאחר דיון, הוחלט:

- לשמור על הישות **Group_Of_Sports** כישות המרכזית המייצגת קבוצת חוג.
- להמיר את **Weekly_Sessions** לשם **Group_Details**. מכילה את כל המידע הקשור ללוחות זמנים (יום בשבוע, שעת התחלה, שעת סיום, חדר).

בנוסף:

- האטריביוט **max_students** הוסר מ-**Group_Of_Sports**, מכיוון שמגבלת הקיבולת מוגדרת כבר בישות **Sports_Class** באמצעות האטריביוט **capacity**.
- האטריביוט **group_name** הוסר, מאחר ושם הקבוצה נגזר משילוב של **Sports_Class** ו-**level** של הקבוצה.

מהלך זה שיפר את הנרמול, הפחית כפילויות והבהיר את תחומי האחריות של כל ישות.

לשים לב: אצלם ב-ERD, הקשר של **can enroll** מבוטא בטבלה **studentsgroups** ואצלינו הועברו הנתונים במאחד לטבלת **participate in**.

stage 1:

In this stage, the entities **Student**, **Instructor**, and **Parent** were unified by introducing a generalized super-entity called **Person**.

This decision was based on the observation that all three entities represent people and share common attributes such as identification and contact details.

Accordingly:

- An inheritance hierarchy was defined, where **Student**, **Teacher**, and **Parent** inherit from **Person**.
- All existing attributes of the original entities were preserved.
- In the **Person** entity:
 - The attribute **id** was renamed to **personId** for semantic clarity.
The attribute **name** was decomposed into **first_name** and **last_name** to improve normalization.
 - The original **name** attribute was removed after decomposition.
- The **Teacher** entity was extended with the attribute **speciality**, based on the second schema.
- The **Parent** entity was defined as a subclass of **Person**.
- The **parenting** relationship between **Parent** and **Student** was retained to represent parental relations.
- The table name was standardized from **Students** to **Student**.
This approach reduces redundancy, improves normalization, and supports future extensibility.

stage 2:

In this stage, the **Location** entity was retained but redefined to represent a **school** rather than a generic location.

Accordingly:

- The attribute **location_name** was renamed to **school_name** to reflect its updated semantics.
- The system was defined as school-dependent, with each location representing a distinct school.
- The **Year_Group** entity was preserved and is now associated with both **Group_Of_Sports** and **Location**, since age groups are defined within a specific school context.
- The direct relationship between **Location** and **Sports_Class** was removed, as sports classes are associated with groups rather than directly with schools.

This modification more accurately models the organizational structure of a schoolbased sports program system.

stage 3:

In the unified schema, the **Activity** entity—intended to represent general activity types (e.g., sports, baking, arts)—was intentionally excluded.

After analyzing system requirements, it was determined that the system would focus exclusively on **sports programs**.

Therefore:

- The **Activity** entity was removed.
- The **Sports_Class** entity was retained to define specific types of sports classes (e.g., basketball, swimming).

This decision simplifies the data model and avoids unnecessary generalization.

stage 4:

In the incoming schema, the entities **Weekly_Sessions** and **Grps** served a role similar to **Group_Of_Sports** in the other schema.

After consideration, it was decided to:

- Retain **Group_Of_Sports** as the central entity representing a sports group.
- Convert **Weekly_Sessions** to **Group_Details**. Contains all information related to schedules (day of week, start time, end time, room).

Additionally:

- The attribute **max_students** was removed from **Group_Of_Sports**, as capacity constraints are already defined in **Sports_Class** via the **capacity** attribute.
- The attribute **group_name** was removed, since the group's identity is derived from the associated **Sports_Class** and the group's **level**.

This approach improves normalization, reduces redundancy, and clarifies entity responsibilities.

Note: In their ERD, the can enroll relationship is expressed in the studentsgroups table, and in ours, the data was transferred in a unified manner to the participate in table.